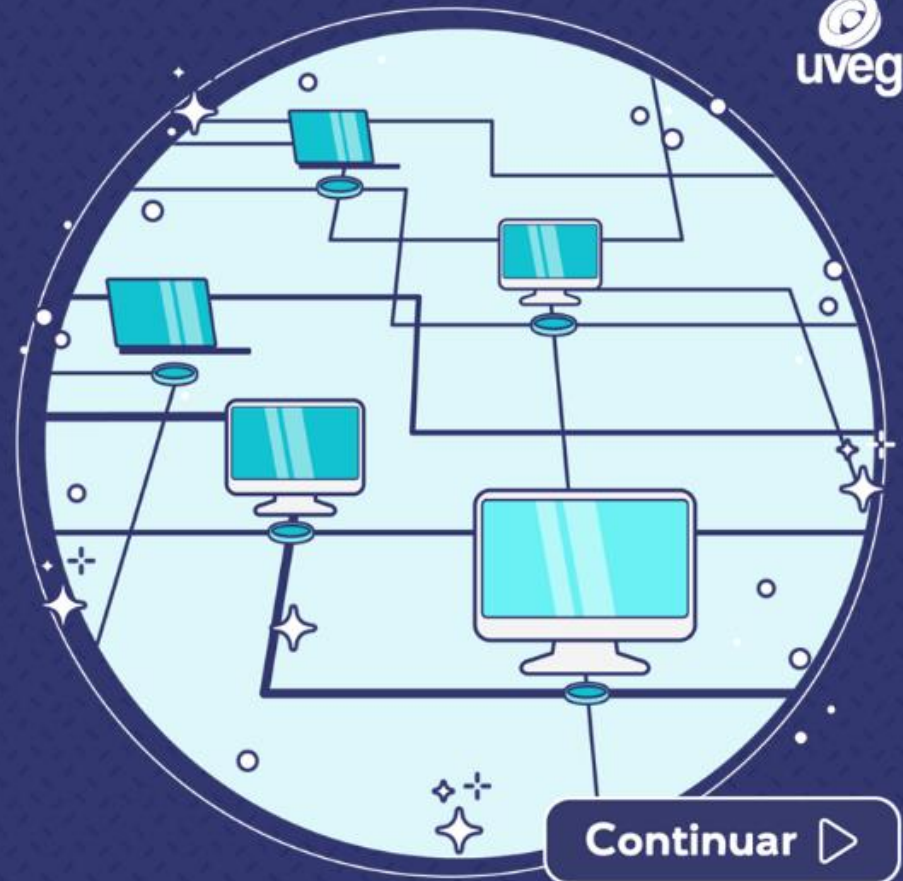


=>Direccionamiento
IP =



Direccionamiento IP

1.1. Direccionamiento

1.1.1. Direccionamiento IP





, te invito a ver el siguiente video sobre los contenidos que aprenderás en el Módulo Redes de computadoras.

Ver video



Autor: Miguel Alfonso López Alonso

Título: Presentación del Módulo Redes de Computadoras



VIDEO

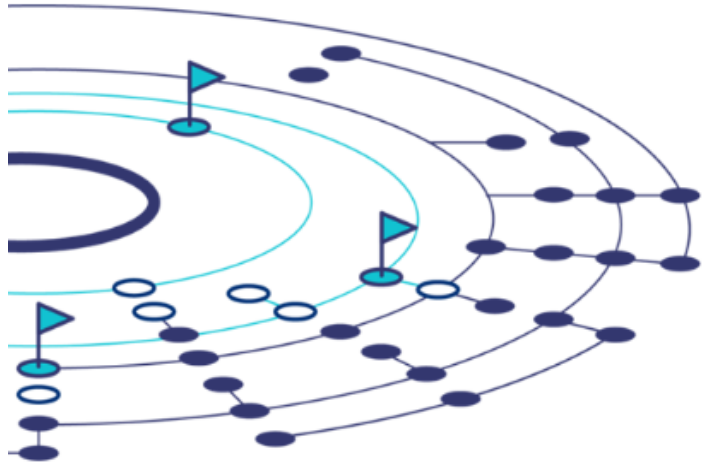


, en esta Lección conocerás el formato, las clases y los tipos de direcciones IP.



Formato del direccionamiento IP

Al igual que un teléfono necesita una secuencia de números que lo identifique de manera única, un dispositivo en una red también requiere de una secuencia numérica que haga lo mismo.



Concepto clave

- Una dirección IP es una secuencia de números decimales que permite identificar de manera única a un dispositivo terminal en una red. Las letras IP significan *Internet Protocol*, que se traducen como protocolo de internet.



Cada dispositivo terminal conectado en una red, ya sea computadora de escritorio, teléfono IP, *laptop*, tableta, teléfono inteligente, entre otros, tendrá una dirección IP, es decir, será identificado con una secuencia de números decimales única.

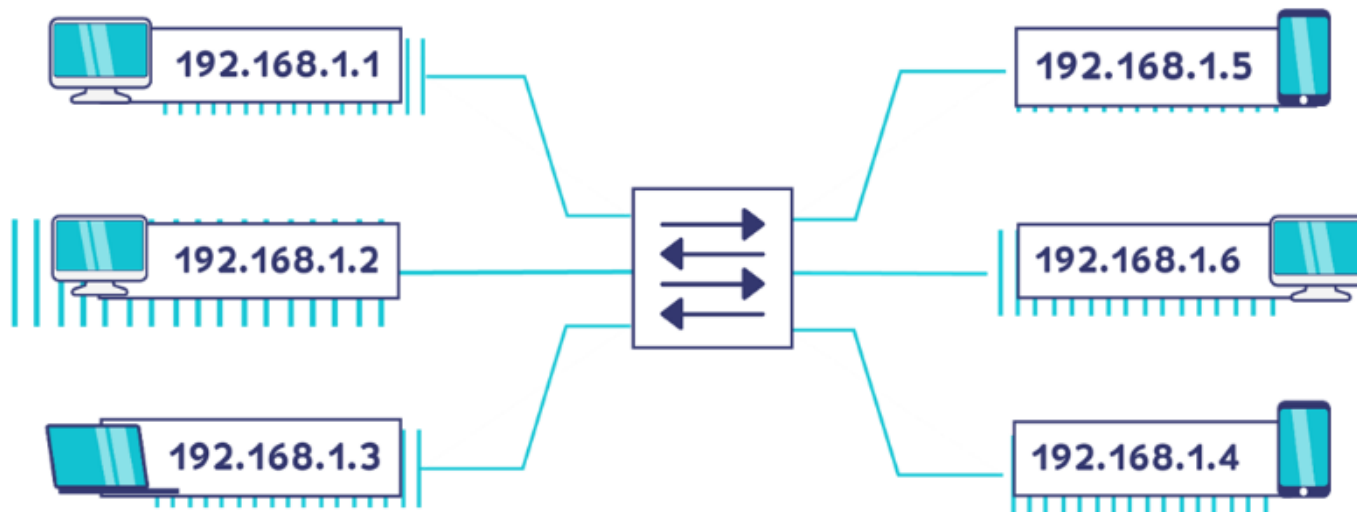


Figura 1. Direcciones IP.



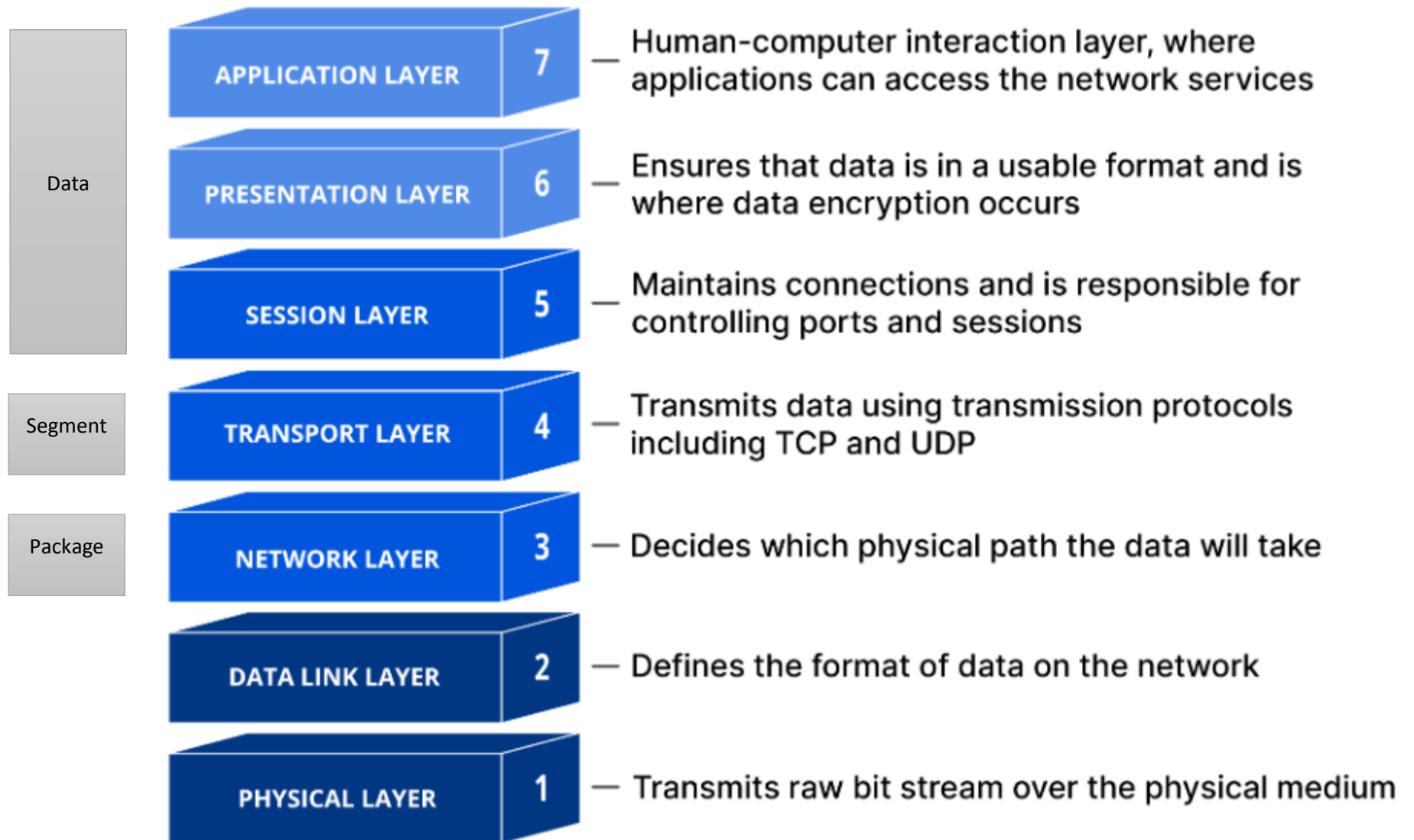
Formato del direccionamiento IP

Una dirección IP opera en la **capa de red del modelo OSI** y es usada por los diferentes dispositivos para **determinar el destino de los datos**. Recuerda que la capa de red tiene como propósito el manejo de piezas de datos (paquetes) entre diferentes dispositivos de red.

Principales características de una IP:

- Funciona en la **capa de red** del modelo OSI.
- Sirve para determinar el **destino** de los datos.
- Los datos están encapsulados en **paquetes**.







Descarga el siguiente PDF para conocer la estructura de una dirección IP.

Descargar PDF





¿En qué consiste una dirección IP?

La dirección IP consiste en cuatro números decimales separados por un punto.

192	.	168	.	1	.	2
-----	---	-----	---	---	---	---

Mientras que la primera parte de una dirección IP identifica a una red, la segunda parte identifica a un dispositivo terminal o *host*. Es decir, una dirección IP identifica la red a la cual el dispositivo terminal está conectado y la otra, al propio dispositivo de manera inequívoca dentro de la red.

192	.	168	.	1	.	2
Red				Host		

A cada parte de la dirección IP se le conoce como octeto, ya que puede ser representada por una secuencia de 8 números binarios o bits.

192	.	168	.	1	.	2
Red				Host		
11000000	.	10101000	.	00000001	.	00000010
8 bits	.	8 bits	.	8 bits	.	8 bits

Por lo tanto, la dirección IP consta de un total de 32 bits. En realidad, la computadora utiliza la representación binaria de la dirección IP. Sin embargo, la representación decimal es más fácil de entender y manejar por los humanos.

192	.	168	.	1	.	2
Red				Host		
11000000	.	10101000	.	00000001	.	00000010
8 bits	.	8 bits	.	8 bits	.	8 bits
32 bits						

Por esta razón, es importante saber convertir una dirección IP de formato decimal a binario y viceversa.

Conversión de decimal a binario

Aunque existen varios métodos de conversión, aquí veremos el de la división, que es el más utilizado y el más sencillo de comprender.

Ver video



Autor: Sergio Valadez Godinez

Título: Direccionamiento IP (decimal a binaria)



VIDEO



Ahora te invito a revisar cómo convertir una dirección IP de formato binario a decimal.

Conversión binario a decimal

Ver video



Autor: Sergio Valadez Godinez

Título: Direccionamiento IP (binaria a decimal)



Clases de direcciones IP

Se puede definir arbitrariamente el número de bits en una dirección IP para identificar tanto a la red como al *host*.
Dependiendo del número de bits que se definan, se pueden tener varias **clases de direcciones IP**:

A B C D E



A B C D E

Las direcciones de **clase A** utilizan el primer octeto para identificar a la red y los tres octetos restantes para identificar al *host*. Este tipo de direcciones soportan un gran número de equipos terminales.

El número más bajo para identificar a una red de clase A es el **00000000** (decimal 0) y el más alto 01111111 (decimal 127). Sin embargo esos dos números están reservados, como se explicará más adelante.

Formato de las direcciones de clase A

Red	Host	Host	Host
8 bits	24 bits		



A B C D E

Las direcciones de **clase B** utilizan los dos primeros octetos para identificar a la red y los dos restantes para identificar al *host*. Este tipo de direcciones soportan un número mediano de equipos terminales.

El número más bajo para identificar a una red de clase B es el 10000000 (decimal 128) y el más alto 10111111 (decimal 191).

Formato de las direcciones de clase B



A

B

C

D

E

Las direcciones de **clase C** utilizan los tres primeros octetos para identificar a la red y el otro restante para identificar al *host*. Este tipo de direcciones soportan un número pequeño de equipos terminales.

El número más bajo para identificar a una red de clase C es el 11000000 (decimal 192) y el más alto 11011111 (decimal 223).

Formato de las direcciones de clase C



A

B

C

D

E

Las direcciones de **clase D** utilizan los cuatro primeros bits para identificar a la red y los restantes bits para identificar al *host*.

El número más bajo para identificar a una red de clase D es el 11100000 (decimal 224) y el más alto 11101111 (decimal 239).

Formato de las direcciones de clase D

Red	Host	Host	Host
4 bits	28 bits		





De manera similar a las direcciones de clase D, las direcciones de **clase E** utilizan los cuatro primeros bits para identificar a la red y los restantes bits para identificar al *host*.

El número más bajo para identificar a una red de clase E es el 11110000 (decimal 240) y el más alto 11111111 (decimal 255).

Formato de las direcciones de clase E

Red	Host	Host	Host
4 bits	28 bits		



Resumen de clases de direcciones IP

En la tabla se muestra un resumen con las diferentes clases de direcciones IP. Se pueden observar los rangos tanto decimales como binarios para el primer octeto, el prefijo y los números de bits tanto para la parte de red como para la de *host*.

Descargar PDF



Clases de direcciones IP

Clase	Rango decimal en el primer octeto	Rango decimal en el primer octeto	Prefijo	Número de bits en la parte de red	Número de bits en la parte de <i>host</i>
A	0 al 127	00000001 a 01111110	0	8	24
B	128 a 191	10000000 a 10111111	10	16	16
C	192 a 223	11000000 a 11011111	110	24	8
D	224 a 239	11100000 a 11101111	1110	28	4
E	240 a 255	11110000 a 11111111	1111	28	4

Tipos de direcciones IP

Existen algunas direcciones que no pueden ser utilizadas por los dispositivos en la red. Esas direcciones son conocidas como direcciones reservadas. Principalmente son de dos tipos: **direcciones de red** y **direcciones de difusión** (*broadcast* en inglés).

Las direcciones de red son utilizadas para identificar a la red en sí misma. Una dirección de red contiene únicamente ceros en las posiciones de *host*.

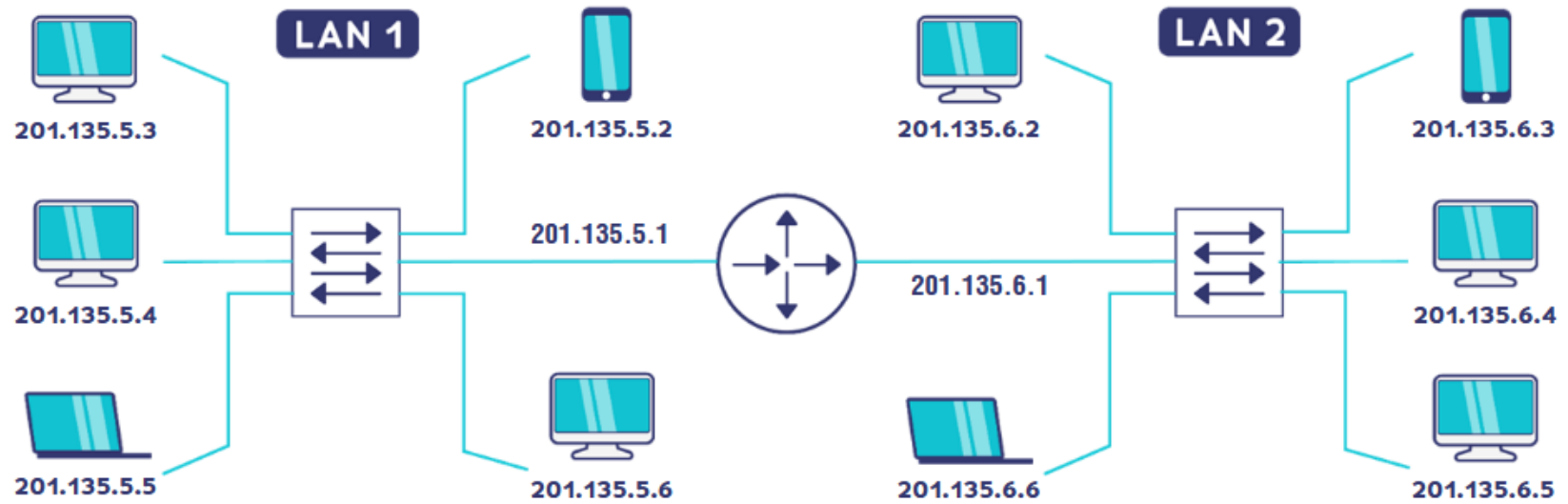


Tipos de direcciones IP

En el esquema de la siguiente diapositiva se pueden visualizar dos LAN conectadas a través de un enrutador. Debido a que la **LAN1** es de clase C, esta tiene una dirección de red 201.135.5.0

Las direcciones de los dispositivos de esa red pueden variar desde 201.135.5.1 hasta 201.135.5.254





Dirección de red: 201.135.5.0
Dirección de difusión: 201.135.5.255

Dirección de red: 201.135.6.0
Dirección de difusión: 201.135.6.255



Figura 2. Conexión de dos LAN.



Tipos de direcciones IP

En el esquema anterior, todos los dispositivos de **LAN1** en su conjunto son vistos por la otra red **LAN2** como 201.135.5.0. Es decir, las posiciones de *host* de la dirección IP solo son importantes dentro de la misma red **LAN1** para identificar de manera única a cada dispositivo. Por lo tanto, la dirección de red sirve para identificar a **LAN1** fuera de la red.



Direcciones de difusión

Por otro lado, las **direcciones de difusión** son usadas para enviar paquetes de datos de difusión a todos los dispositivos de una red.

Una difusión ocurre cuando se envían datos a todos los dispositivos de una red.

Cuando los datos son recibidos por cada dispositivo, estos son procesados. Las direcciones de difusión tienen únicamente números uno en las posiciones del *host* de la dirección IP. La dirección de difusión para el caso de la **LAN1** es 201.135.5.255 y para la **LAN2** 201.135.6.255



Direcciones IP públicas

En internet, una computadora debe de tener una dirección IP única. Para lograr eso, la Autoridad de Números Asignados de Internet (en inglés *Internet Assigned Numbers Authority*, IANA) se encarga de administrar la asignación de direcciones IP en todo el mundo. A esas direcciones se les conoce como **direcciones IP públicas**.



Por otro lado, si se requiere usar direcciones IP para nuestra red sin provocar una duplicidad con las direcciones que administra la IANA, podemos hacer uso de direcciones IP privadas, las cuales han sido establecidas para ese propósito. En la tabla se muestran los rangos de direcciones privadas para cada una de las clases.

Clase	Rango de direcciones IP privadas
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255



En resumen

La dirección IP es un conjunto de números decimales único que identifica a dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras de escritorio, entre otros, mientras están conectados a una red de internet.

Dicha dirección resulta de suma importancia porque permite saber el origen y el destino de los datos cuando se recibe y envía información a través de una red.

